PRACTICA 4

Héctor Pons , Zeus Mallenco , Raúl Martínez

Ejercicio 1: gestión de búferes independientes

```
//EJERCICIO 1 | ZEUS MALLENCO, RAUL MARTINEZ, HECTOR PONS.

#include <iostream>
#include <fstream>
#include <sstream>
#include <cstring>
#include <vector>
#include <list>
#include <pthread.h>

using namespace std;

void *hilo(void *arg)
{
    const char *fichero = (const char *) arg;
    stringstream sout;

    ifstream ifs{fichero};

    if (not ifs)
    {
        sout << fichero << ": no se puede abrir el fichero para leer\n";
        cout << sout.str();

        return NULL;
    }

    list<string> *buf = new list<string>();

    string linea;
    while (getline(ifs, linea))
    {
        buf->push_back(linea);
    }

    return (void *) buf;
}
                                    if(arg ==1){ cout << "Hay que añadir mínimo un argumento"; return 1;}
int main(int argc, char *argv[])
{
    vector<pthread_t> id;
```

```
    for (int i = 1; i < argc; ++i)
    {
        pthread_t t;
        pthread_create(&t, NULL, hilo, argv[i]);
        id.push_back(t);
    }

    for (int i = 1; i < argc; ++i)
    {
        void *r;
        pthread_join(id[i-1], &r);

        if (r == NULL)
        {
            cout << "fichero \"" << argv[i] << "\": ERROR\n";
        }
        else
        {
            cout << "fichero \"" << argv[i] << "\": OK\n";

            list<string> *buf = (list<string> *) r;

            for (const auto& linea_leida : *buf)
            {
                cout << linea_leida << "\n";
            }

            delete buf;
        }
    }

    return 0;
}
```

El programa ha sido probado pasando un archivo que no existe y el /etc/passwd para comprobar el control de errores.

```
user1@base:~$ ./ej1 noexiste.txt /etc/passwd
noexiste.txt: no se puede abrir el fichero para leer
fichero "noexiste.txt": ERROR
fichero "/etc/passwd": OK
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
daemon:x:1:1:daemon:/usr/sbin:/usr/sbin/nologin
bin:x:2:2:bin:/bin:/usr/sbin/nologin
sys:x:3:3:sys:/dev:/usr/sbin/nologin
sync:x:4:65534:sync:/bin:/bin/sync
games:x:5:60:games:/usr/games:/usr/sbin/nologin
man:x:6:12:man:/var/cache/man:/usr/sbin/nologin
lp:x:7:7:lp:/var/spool/lpd:/usr/sbin/nologin
mail:x:8:8:mail:/var/mail:/usr/sbin/nologin
news:x:9:9:news:/var/spool/news:/usr/sbin/nologin
uucp:x:10:10:uucp:/var/spool/uucp:/usr/sbin/nologin
```

Ejercicio 2: gestión de hilos periódicos

```cpp
//EJERCICIO 2 | ZEUS MALLENCO , RAUL MARTINEZ , HECTOR PONS

#include <iostream>
#include <vector>
#include <string>
#include <unistd.h>
#include <pthread.h>

using namespace std;

char chBase = '-';
char chMarca = '+';
bool terminar = false;

struct dato {
    int col;
    int nCol;
    int inicioUs;
    int intervaloUs;
};

void *hilo(void *arg)
{
    struct dato *d = (struct dato *) arg;

    string s;
    s.assign(d->nCol, chBase);
    s[d->col] = chMarca;
    s += '\n';

    usleep(d->inicioUs);

    while (!terminar)
    {
        cout << s;
        usleep(d->intervaloUs);
    }

    return NULL;
}

int main(int argc, char *argv[])
{
    if (argc != 4) {
        cerr << "Uso: " << argv[0] << " <tic_ms> <ntics> <ncol>\n";
        return 1;
    }
```

```
    int tic_ms = stoi(argv[1]);
    int ntics = stoi(argv[2]);
    int nCol = stoi(argv[3]);

    int ticUs = tic_ms * 1000;
    int tiempo_total_us = ntics * ticUs;

    cout << "tic_ms=" << tic_ms << " ntics=" << ntics << " ncol=" << nCol <<
"\n";

    struct dato *datos = new struct dato[nCol];
    vector<pthread_t> id(nCol);

    for (int i = 0; i < nCol; ++i)
    {
        datos[i].col = i;
        datos[i].nCol = nCol;
        datos[i].inicioUs = 25 * 1000 * (i + 1);
        datos[i].intervaloUs = ticUs;

        pthread_create(&id[i], NULL, hilo, &datos[i]);
    }

    usleep(tiempo_total_us);

    terminar = true;

    for (int i = 0; i < nCol; ++i)
    {
        pthread_join(id[i], NULL);
    }

    delete[] datos;

    cout << "tic_ms=" << tic_ms << " ntics=" << ntics << " ncol=" << nCol <<
"\n";

    return 0;
}
```

EL programa ha sido probado para para 1000 3 2 y 1000 2 4 , deberíamos obtener el mismo resultado que en el ejemplo del profesor:

